

第十四讲：条件分布与随机变量的独立性

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

- ▶ $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一概率空间, 任意固定 $B \in \mathcal{F}$ 且 $P(B) > 0$, $P(\cdot|B)$ 仍为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率;
- ▶ 对于 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量 X , 考虑其关于条件概率 $P(\cdot|B)$ 的分布即在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P(\cdot|B))$ 上考虑 X 的分布:

$$F(x|B) := P(X \leq x|B) = \frac{P(X \leq x, B)}{P(B)}, x \in R$$

- ▶ 现假定有另一随机变量 Y , 则当 $P(Y=y) > 0$ 时, $F(x|Y=y)$ 则为已知 $Y=y$ 时 X 的条件分布函数.

定义 0.1 若离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布为 $\{p_{ij}\}$, 则当

$$P(Y = y_j) = p_{\cdot j} > 0$$

时, 称

$$p_{i|j} := P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots,$$

为已知 $Y = y_j$ 时 X 的条件分布. 类似的, 当 $P(X = x_i) = p_{i\cdot} > 0$ 时, 称

$$p_{j|i} := P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

为已知 $X = x_i$ 时 Y 的条件分布.



根据上面的定义, 给定 $Y = y_j$ 条件下 X 的条件分布函数为

$$F(x|y_j) = \sum_{i: x_i \leq x} P(X = x_i | Y = y_j) = \sum_{i: x_i \leq x} p_{i|j}$$

类似的给定 $X = x_i$ 条件下 Y 的条件分布函数为

$$F(y|x_i) = \sum_{j: y_j \leq y} P(Y = y_j | X = x_i) = \sum_{j: y_j \leq y} p_{j|i}$$

- ▶ 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 边际密度函数分别为 $p_X(x), p_Y(y)$;
- ▶ 条件分布函数 $P(X \leq x | Y = y)$: 因为 $P(Y = y) = 0$, 故无法通过条件概率直接计算;
- ▶ $P(X \leq x | Y = y) := \lim_{h \rightarrow 0} P(X \leq x | Y \in [y, y + h])$;
- ▶ 根据如上定义:

$$\begin{aligned} F(x|y) &:= P(X \leq x | Y = y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(X \leq x, Y \in [y, y + h])}{P(Y \in [y, y + h])} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{-\infty}^x \int_y^{y+h} p(u, v) dv du}{\int_y^{y+h} p_Y(v) dv} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{-\infty}^x \left\{ \frac{1}{h} \int_y^{y+h} p(u, v) dv \right\} du}{\frac{1}{h} \int_y^{y+h} p_Y(v) dv} \\ &\quad \frac{\text{\underline{\underline{p(x,y), p_Y(y) 在 y 连续}}}}{\text{\underline{\underline{积分中值定理}}}} \int_{-\infty}^x \frac{p(u, y)}{p_Y(y)} du \end{aligned}$$

- ▶ 这表明给定 $Y = y$ 时 X 的条件分布仍为连续型, 其密度函数为

$$p(x|y) = p(x, y) / p_Y(y).$$

连续随机变量的条件分布函数及条件密度函数



定义 0.2 对一切使 $p_Y(y) > 0$ 的 y , 给定 $Y=y$ 条件下 X 的条件分布函数和条件密度函数分别为

$$\begin{aligned} F(x|y) &= \int_{-\infty}^x \frac{p(u, y)}{p_Y(y)} du, \\ p(x|y) &= \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}. \end{aligned}$$

同理, 对一切使 $p_X(x) > 0$ 的 x , 给定 $X=x$ 条件下 Y 的条件分布函数和条件密度函数分别为

$$\begin{aligned} F(y|x) &= \int_{-\infty}^y \frac{p(x, v)}{p_X(x)} dv, \\ p(y|x) &= \frac{p(x, y)}{p_X(x)}. \end{aligned}$$



- 由条件密度函数的定义可得

$$p(x, y) = p_X(x)p(y|x), \quad p(x, y) = p_Y(y)p(x|y)$$

- 对 $p(x, y)$ 求边际密度函数可得

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_Y(y)p(x|y)dy \\ P(X \leq x) &= \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} p_Y(y)p(u|y)dy \right] du \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^x p(u|y)du \right] p_Y(y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} P(X \leq x|Y = y)dP(Y \leq y) \end{aligned}$$



► 类似推导可得

$$\begin{aligned}p_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x)p(y|x)dx \\P(Y \leq y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} P(Y \leq y|X=x)dP(X \leq x)\end{aligned}$$

► 贝叶斯公式的密度函数形式:

$$\begin{aligned}p(x|y) &= \frac{p(x,y)}{p_Y(y)} = \frac{p_X(x)p(y|x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x)p(y|x)dx} \\p(y|x) &= \frac{p(x,y)}{p_X(x)} = \frac{p_Y(y)p(x|y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p_Y(y)p(x|y)dy}\end{aligned}$$

例 0.1 若 (X, Y) 为二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 试求给定 $Y = y$ 时 X 的条件分布密度.

解: X 的条件分布密度为

$$\begin{aligned} p(x|y) &= \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} \\ &= \frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}} \\ &= \frac{\exp \left\{ \frac{-1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)} \left[(x-\mu_1)^2 - 2\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(x-\mu_1)(y-\mu_2) + \rho^2\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}(y-\mu_2)^2 \right] \right\}}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)} \left[x - \left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2) \right) \right]^2 \right\} \\ &\sim N\left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2), \sigma_1^2(1-\rho^2)\right) \stackrel{\rho=0}{=} N(\mu_1, \sigma_1^2) \end{aligned}$$

类似可求得 Y 关于 $X = x$ 的条件分布密度.

例 0.2 设 (X, Y) 服从单位圆 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 上的均匀分布, 试求条件分布密度函数 $p(y|x)$.

解: (X, Y) 的联合密度及 X 的边缘密度分别为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad p_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x^2}, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

故

$$p(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}}, & |y| \leq \sqrt{1 - x^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- ▶ 首先我们回顾一下事件的独立性:

$$P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A), \text{ 当 } P(B) > 0;$$

- ▶ 二维离散型随机变量

$$p_{ij} := \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = P(X = x_i | Y = y_j) \xrightarrow[\text{不影响概率}]{\text{若条件事件}} P(X = x_i) = p_{i\cdot};$$

- ▶ 故如果对任意的事件 $\{X = x_i\}, \{Y = y_j\}, i, j = 1, 2, \dots$, 均独立, 我们则可称随机变量 X, Y 独立, 即 X, Y 独立等价于

$$p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}, \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

- ▶ 此时的联合分布函数 $F(x, y)$ 为

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij} = \sum_{x_i \leq x} p_{i\cdot} \sum_{y_j \leq y} p_{\cdot j} \\ &= \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) \sum_{y_j \leq y} P(Y = y_j) = F_X(x) F_Y(y) \end{aligned}$$



► 二维连续型随机变量

$$\begin{aligned} F(x|y) &= \int_{-\infty}^x \frac{p(u, y)}{p_Y(y)} du = P(X \leq x | Y = y) \frac{\text{若条件事件}}{\text{不影响概率}} P(X \leq x) \\ &= \int_{-\infty}^x p_X(u) du \\ &\Rightarrow p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \end{aligned}$$

► 此时，其分布函数

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv \\ &= \int_{-\infty}^x p_X(u) du \int_{-\infty}^y p_Y(v) dv = F_X(x)F_Y(y) \end{aligned}$$

定义 0.3 设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1, \dots, x_n)$, $F_i(x_i)$ 为 X_i 的边缘分布函数。如果对任意的 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \cdots F_n(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。特别的,

1. 在离散随机变量场合, 如果对任意 n 个取值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \cdots P(X_n = x_n),$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

2. 在连续随机变量场合, 如果对任意的 n 个取值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_1(x_1)p_2(x_2) \cdots p_n(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

两个随机变量独立性的另一定义



- ▶ 事件独立性的定义: $P(AB) = P(A)P(B)$;
- ▶ 事件族 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的独立性: 若对任意的 $A \in \mathcal{A}$ 和 $B \in \mathcal{B}$ 都有

$$P(AB) = P(A)P(B);$$

- ▶ 随机变量 X 和 Y 的独立性:
 - ▶ 与随机变量 X, Y 相关的事件族为:

$$\sigma(X) = X^{-1}(\mathcal{B}), \quad \sigma(Y) = Y^{-1}(\mathcal{B}), \quad \mathcal{B} := \mathcal{B}(\mathbb{R});$$

- ▶ 称 X 和 Y 独立, 若它们生成的 σ 代数 $\sigma(X)$ 和 $\sigma(Y)$ 独立,

定义 0.4 称概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量 X 和 Y 独立, 如果它们生成的 σ 代数 $\sigma(X) = X^{-1}(\mathcal{B})$ 和 $\sigma(Y) = Y^{-1}(\mathcal{B})$ 独立, 即对任意的 $A, B \in \mathcal{B}$ 都有

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$$



定理 0.1 设随机变量 X, Y 相互独立, 并令 F_X 和 F_Y 为随机向量 (X, Y) 的边缘分布函数, 则对 $A, B \in \mathcal{B}$, 只要 $P(X \in A) > 0, P(Y \in B) > 0$ 就有

$$F_Y(y|X \in A) = F_Y(y), \quad F_X(x|Y \in B) = F_X(x), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

定理 0.2 设随机向量 (X, Y) 有联合分布函数 F 和边缘分布函数 F_X, F_Y . 则随机变量 X, Y 相互独立当且仅当

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

定理 0.3 设随机变量 X 和 Y 独立, 则对任何博雷尔可测函数 f 和 g , 随机变量 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 也相互独立.

证明:

- ▶ 因为 f, g 是博雷尔可测函数, 故 $f(X), g(Y)$ 都是随机变量.
- ▶ 对任意的 $A, B \in \mathcal{B}$ 有 $f^{-1}(A), g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$.
- ▶ 故由 X 和 Y 的独立性知,

$$\begin{aligned} P\{f(X) \in A, g(Y) \in B\} &= P\{X \in f^{-1}(A), Y \in g^{-1}(B)\} \\ &= P\{X \in f^{-1}(A)\} P\{Y \in g^{-1}(B)\} \\ &= P\{f(X) \in A\} P\{g(Y) \in B\} \end{aligned}$$

- ▶ $f(X)$ 和 $g(Y)$ 相互独立.



定理 0.4 设 X_1 和 Y_2 分别是概率空间 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$ 上的随机变量. 令 $(\Omega, \mathcal{F}, P) = (\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2, P_1 \times P_2)$, 并定义

$$X(\omega) = X_1(\omega_1), \quad Y(\omega) = Y_2(\omega_2), \omega = (\omega_1, \omega_2) \in \Omega.$$

则如下性质成立:

1. X, Y 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量且相互独立;
2. X 与 X_1 有相同分布, 而 Y 与 Y_2 有相同分布.

多个随机变量独立性的定义及性质



定义 0.5 称概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, 如果它们生成的 σ 代数 $\sigma(X_1), \sigma(X_2), \dots, \sigma(X_n)$ 独立, 即对于任意的 $B_1 \in \mathcal{B}, \dots, B_n \in \mathcal{B}$ 都有

$$P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = P(X_1 \in B_1) \cdots P(X_n \in B_n).$$

定义 0.6 称概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一族随机变量 $X_i, i \in I$ 独立, 是指它们生成的 σ 代数 $\sigma(X_i), i \in I$ 独立.

定理 0.5 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立当且仅当随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数等于其边缘分布函数的乘积, 即

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1) F_2(x_2) \cdots F_n(x_n), x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}.$$